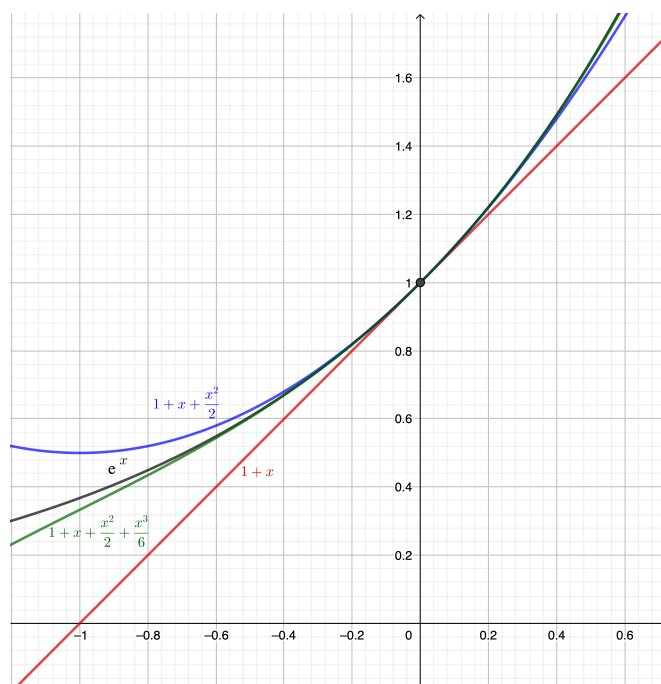


Chapitre 29 : Développements limités et applications

L'objectif de ce chapitre est de trouver des approximations polynomiales de fonctions au voisinage d'un point (en particulier de 0).

Ces approximations facilitent grandement l'étude des propriétés d'une fonction au voisinage d'un point : limite, équivalent, position par rapport à la tangente, etc. et son comportement asymptotique : limite en ∞ , asymptote etc.



1 Développements limités en 0

Dans toute la suite, I est un intervalle contenant 0.

Définition : développements limités en 0

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $n \in \mathbb{N}$.

On dit que f admet un **développement limité d'ordre n en 0** (en abrégé $DL_n(0)$) s'il existe une fonction polynomiale P_n de degré inférieur ou égal à n telle que $f(x) - P_n(x)$ soit **négligeable** par rapport à x^n au voisinage de 0.

Autrement dit, s'il existe des réels $a_0, a_1, \dots, a_n$ tels que :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + o(x^n)$$

Propriété/définition : unicité d'un $DL_n(0)$

Si f admet un $DL_n(0)$, alors la fonction polynôme $P_n : x \mapsto a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ est **unique**.

On l'appelle **partie régulière** du développement limité.

Remarques

- Un DL est une **égalité**, pas une approximation. Il est donc **fondamental** d'écrire $+o(x^n)$.
- Si $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} a_px^p + a_{p+1}x^{p+1} + \dots + a_nx^n + o(x^n)$ où a_p est le premier coefficient non nul du $DL_n(0)$ de f alors $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x^p (a_p + a_{p+1}x^1 + \dots + a_nx^{n-p} + o(x^{n-p}))$ (**forme normalisée** du $DL_n(0)$ de f).

Propriété :

Pour $n \in \mathbb{N}$, la fonction $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ admet un développement limité d'ordre n en 0 :

$$\frac{1}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n).$$

Premières propriétés :

- Si f admet un $DL_n(0)$ de partie régulière P , alors pour tout $k \leq n$, f admet un $DL_k(0)$ dont la partie régulière est P **tronquée au degré k** .
Autrement dit si $f(x) \stackrel{x \rightarrow 0}{\sim} a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + o(x^n)$ alors $f(x) \stackrel{x \rightarrow 0}{\sim} a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_kx^k + o(x^k)$ pour tout $k \leq n$.
- Si f admet un $DL_n(0)$ de partie régulière P , alors :
 - $x \mapsto f(-x)$ admet un $DL_n(0)$ de partie régulière $x \mapsto P(-x)$
 - pour tout $k \geq 1$, $x \mapsto f(x^k)$ admet un $DL_{kn}(0)$ de partie régulière $x \mapsto P(x^k)$

Exemple n° 1

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Ecrire le $DL_n(0)$ de la fonction $x \mapsto \frac{1}{1+x}$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}$. Ecrire le $DL_{2n}(0)$ de la fonction $x \mapsto \frac{1}{1-x^2}$.

Propriété :

- Si f est une fonction **paire** admettant un $DL_n(0)$, alors P n'est formé que de monômes de degré **pair**.
- Si f est une fonction **impaire** admettant un $DL_n(0)$, alors P n'est formé que de monômes de degré **impair**.

Propriété :

- f admet un $DL_0(0)$ si et seulement si f est continue en 0.
- f admet un $DL_1(0)$ si et seulement si f est dérivable en 0.

Remarque :

Pour $n \geq 2$, la propriété est fausse : une fonction peut admettre un $DL_n(0)$ et ne pas être n fois dérivable en 0.

Par exemple, la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $\begin{cases} f(x) = x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \in]0; \frac{\pi}{2}] \\ f(0) = 0 \end{cases}$ est dérivable en 0 (avec $f'(0) = 0$)

mais n'est pas deux fois dérivable en 0. Pourtant $f(x) = o(x^2)$ donc f admet un $DL_2(0)$.

Propriété : formule de Taylor-Young

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^n$.

$$f(x) \stackrel{x \rightarrow 0}{\sim} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$$

Autrement dit, si f est $\mathcal{C}^n$, alors f admet un $DL_n(0)$ de partie régulière :

$$T_{n,f,0}(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n.$$

Corollaire :

Si f est $\mathcal{C}^\infty$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, f admet un $DL_n(0)$ de partie régulière $T_{n,f,0}(x)$.

Remarques :

- La réciproque est fausse : une fonction peut admettre un $DL_n(0)$ et ne pas être de classe $\mathcal{C}^n$.
- Si une fonction est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et si $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + o(x^n)$ alors $\forall k \leq n$, $f^{(k)}(0) = a_k \times k!$.

Exemple n° 2

Déterminer la dérivée seconde et la dérivée troisième en 0 de la fonction $x \mapsto \frac{1}{1-x^2}$.

Exemples fondamentaux :

- $e^x \stackrel{x \rightarrow 0}{\equiv} 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
- $\frac{1}{1-x} \stackrel{x \rightarrow 0}{\equiv} 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n)$
- $\frac{1}{1+x} \stackrel{x \rightarrow 0}{\equiv} 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n)$
- $\sin(x) \stackrel{x \rightarrow 0}{\equiv} x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$
- $\cos(x) \stackrel{x \rightarrow 0}{\equiv} 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$
- Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$,
 $(1+x)^\alpha \stackrel{x \rightarrow 0}{\equiv} 1 + \alpha x + \alpha(\alpha-1) \frac{x^2}{2!} + \alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \frac{x^3}{3!} + \dots + \alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \dots (\alpha-n+1) \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
 $\sqrt{1+x} \stackrel{x \rightarrow 0}{\equiv} 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3).$

2 Opérations sur les développements limités

On utilise rarement la formule de Taylor-Young pour calculer un DL (car le calcul des dérivées successives peut être fastidieux).

En pratique, à partir des DL connus, on peut en calculer beaucoup d'autres grâce aux propriétés suivantes :

Propriété : intégration de DL

Si f admet un $DL_n(0)$ et que F est une primitive de f , alors F admet un $DL_{n+1}(0)$. Plus précisément :

si $f(x) \stackrel{x \rightarrow 0}{\equiv} a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + o(x^n)$ alors $F(x) \stackrel{x \rightarrow 0}{\equiv} \boxed{F(0)} + a_0 x + a_1 \frac{x^2}{2} + \dots + a_n \frac{x^{n+1}}{n+1} + o(x^{n+1})$

Exemples fondamentaux :

- $\ln(1-x) \stackrel{x \rightarrow 0}{\equiv} -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots - \frac{x^n}{n} + o(x^n)$
- $\ln(1+x) \stackrel{x \rightarrow 0}{\equiv} x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$
- $\arctan(x) \stackrel{x \rightarrow 0}{\equiv} x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1})$

Propriété : dérivation de DL

Si f admet un $DL_n(0)$, et si f est dérivable au voisinage de 0 et f' admet un $DL_{n-1}(0)$, alors, la partie régulière du DL_{n-1} de f' est la dérivée de la partie régulière du DL_n de f .

En particulier, $\boxed{\text{si } f \text{ est de classe } \mathcal{C}^\infty}$, la partie régulière du $DL_n(0)$ de f' s'obtient en dérivant le $DL_{n+1}(0)$.

Exemple n° 3

Calculer la dérivée de la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{1}{1-x}$. En déduire le $DL_4(0)$ de $\left(\frac{1}{1-x}\right)^2$.

Propriété : somme et produit de DL

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction admettant un $DL_n(0)$ de partie régulière P .

Soit $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction admettant un $DL_n(0)$ de partie régulière Q .

- Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda f + g$ admet un $DL_n(0)$ de partie régulière $\lambda P + Q$.
- $f \times g$ admet un $DL_n(0)$ de partie régulière $P \times Q$ **dans lequel on ne conserve que les termes de degré inférieur ou égal à n .**

Exemple n° 4

1. Calculer le $DL_2(0)$ de $\sqrt{1+x} + 2e^x$.
2. Calculer le $DL_3(0)$ de $e^x \cos(x)$.
3. Calculer le $DL_4(0)$ de $\ln(1+x) \sin(x)$

Méthode : substitution

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction admettant un $DL_n(0)$ de partie régulière P .

Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}^*$ et tout $k \in \mathbb{N}$, on peut remplacer x par αx^k dans le $DL_n(0)$ de f . On obtient alors un $DL_{kn}(0)$ de la fonction $x \mapsto f(\alpha x^k)$.

Exemple n° 5

1. Calculer le $DL_5(0)$ de la fonction $x \mapsto e^{-2x^2}$
2. Calculer le $DL_3(0)$ de $x \mapsto \ln(2+x)$.

Propriété : composition de DL

On suppose que $0 \in \text{Int}(I)$.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction admettant un $DL_n(0)$ de partie régulière P .

Soit $u : J \rightarrow I$ une fonction admettant un $DL_n(0)$ de partie régulière Q .

On suppose que $u(0) = 0$.

Alors $f \circ u$ admet un $DL_n(0)$ de partie régulière $P \circ Q$ **dans lequel on ne conserve que les termes de degré inférieur ou égal à n .**

Exemple n° 6

1. Calculer le $DL_3(0)$ de $x \mapsto \frac{1}{1+x+x^2}$.
2. Calculer le $DL_5(0)$ de $x \mapsto \ln(e^x - x)$.

Remarque :

Si f et g admettent des $DL_n(0)$ et si $g(0) \neq 0$, alors $\frac{f}{g}$ admet un $DL_n(0)$.

En pratique, on écrit $\frac{f}{g} = f \times \frac{1}{g}$ et, quitte à factoriser le dénominateur, on ramène le calcul du $DL_n(0)$ de $\frac{1}{g}$ à une composition de la forme $\frac{1}{1-u}$.

Exemple n° 7

Calculer le $DL_4(0)$ de la fonction $x \mapsto \frac{1}{\cos x}$

Propriété : $DL_5(0)$ de $\tan(x)$:

$$\tan(x) \stackrel{x \rightarrow 0}{\sim} x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)$$

3 Développements limités au voisinage d'un point x_0

Définition : développement limité en x_0

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $n \in \mathbb{N}$. On suppose que $x_0 \in I$.

On dit que f admet un **développement limité d'ordre n en x_0** (en abrégé $DL_n(x_0)$) s'il existe des réels $a_0, a_1, \dots, a_n$ tels que :

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

Propriété : formule de Taylor-Young

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^n$. On suppose que $x_0 \in I$.

$$f(x) \stackrel{x \rightarrow x_0}{=} T_{n,f,x_0}(x) + o((x - x_0)^n)$$

Autrement dit, si f est $\mathcal{C}^n$, alors f admet un $DL_n(x_0)$ de partie régulière $T_{n,f,x_0}(x)$.

Méthode :

Pour obtenir le $DL_n(x_0)$ d'une fonction f , on peut toujours se ramener à un DL en 0 :

On pose $x = x_0 + h$ puis on écrit, si c'est possible, le $DL_n(0)$ de la fonction $h \mapsto f(x_0 + h)$.

Si on note P_n la partie régulière du $DL_n(0)$ de la fonction $h \mapsto f(x_0 + h)$ alors

$$f(x) \stackrel{x \rightarrow x_0}{=} P_n(x - x_0) + o((x - x_0)^n)$$

Exemple n° 8

1. Ecrire le $DL_4(2)$ de la fonction exponentielle.
2. Ecrire le $DL_2(4)$ de la fonction racine carrée.

4 Développements asymptotique au voisinage de $+\infty$

Définition : développement asymptotique en $+\infty$

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $n \in \mathbb{N}$. On suppose que I possède $+\infty$ comme extrémité.

On dit que f admet un **développement asymptotique d'ordre n en x_0** s'il existe des réels $a_0, a_1, \dots, a_n$ tels que :

$$f(x) \stackrel{x \rightarrow +\infty}{=} a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \dots + \frac{a_n}{x^n} + o\left(\frac{1}{x^n}\right)$$

Méthode pratique :

Pour obtenir le développement asymptotique d'une fonction f , on peut toujours se ramener à un DL en 0. On

pose $x = \frac{1}{h}$ puis on écrit, si c'est possible, le $DL_n(0)$ de la fonction $h \mapsto f\left(\frac{1}{h}\right)$.

Si on note P_n la partie régulière du $DL_n(0)$ de la fonction $h \mapsto f\left(\frac{1}{h}\right)$ alors

$$f(x) \stackrel{x \rightarrow +\infty}{=} P_n\left(\frac{1}{x}\right) + o\left(\frac{1}{x^n}\right)$$

Exemple n° 9

Calculer le développement asymptotique à l'ordre 1 en $+\infty$ de la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$.

5 Applications des développements limités

5.1 Calculs de limites

Exemple n° 10

Déterminer la limite en 0 de $\frac{\ln(\cos(x))}{x^2}$.

5.2 Détermination d'un équivalent

Soit f une fonction définie sur $I \setminus \{x_0\}$ avec $x_0 \in \text{Int}(I)$.

On suppose que f admet un développement limité en x_0 et si a_p est le premier coefficient **non nul** de ce DL,

Alors $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} a_p(x - x_0)^p$.

Exemple n° 11

Déterminer un équivalent en 0 de $\frac{\sin(x) - x}{e^x - 1}$.

5.3 Prolongement par continuité

Soit f une fonction définie sur $I \setminus \{x_0\}$ avec $x_0 \in \text{Int}(I)$.

On suppose que f admet un développement limité en x_0 à l'ordre 1 de la forme :

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + o(x - x_0)$$

Alors :

1. La fonction f est prolongeable par continuité en x_0 en posant $\tilde{f}(x_0) = a_0$;
2. $\tilde{f}$ est dérivable en x_0 et $\tilde{f}'(x_0) = a_1$.

Exemple n° 12

1. Calculer le $\text{DL}_2(0)$ de $\frac{\sin(x)}{x}$.

2. Justifier que la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ est prolongeable par continuité en 0 et que son prolongement est dérivable.

5.4 Etude locale d'une fonction

On suppose que f admet un développement limité en x_0 à l'ordre $p \geq 2$ de la forme :

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \boxed{a_p(x - x_0)^p} + o((x - x_0)^p) \quad \text{avec} \quad \boxed{a_p \neq 0}$$

Alors :

1. La droite T_{x_0} d'équation $y = a_0 + a_1(x - x_0)$ est la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ en x_0 ;
2. La position **locale** relative de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T_{x_0} est donnée par le signe de $a_p(x - x_0)^p$.

Exemple n° 13

1. Déterminer le $\text{DL}_2(0)$ de $\sqrt{4+x}$.
2. En déduire l'équation de la tangente à la courbe représentant la fonction $x \mapsto \sqrt{x+4}$ en 0 et préciser la position relative de la courbe et de la tangente au voisinage de 0.

5.5 Etude des branches infinies d'une fonction

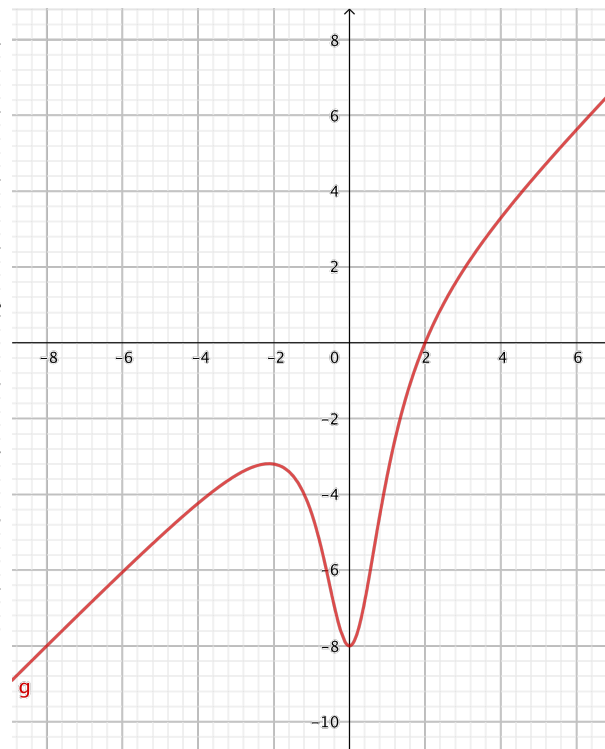
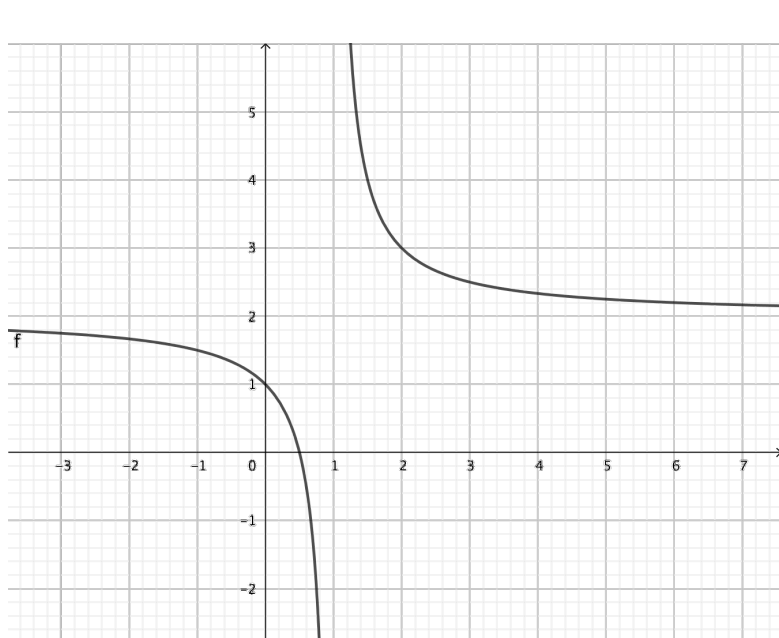
Définition

La droite d'équation $y = ax + b$ est une asymptote à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ ssi $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - ax - b = 0$.
En particulier si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$, la courbe $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote horizontale d'équation $y = l$.

La droite d'équation $x = a$ est une asymptote verticale à la courbe $\mathcal{C}_f$ ssi $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ ou $-\infty$.

Exemple n° 14

Déterminer les asymptotes aux deux courbes suivantes et les interpréter en terme de limite.



Propriété

On suppose que f admet un développement asymptotique en $+\infty$ à l'ordre $p \geq 2$ de la forme :

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \boxed{a_p \left(\frac{1}{x}\right)^p} + o\left(\left(\frac{1}{x}\right)^p\right) \quad \text{avec} \quad \boxed{a_p \neq 0}$$

Alors :

1. La droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = a_0 + a_1 x$ est une asymptote à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$;
2. La position relative en $+\infty$ de $\mathcal{C}_f$ par rapport à $\mathcal{D}$ est donnée par le signe de $a_p \left(\frac{1}{x}\right)^p$.

Exemple n° 15

1. Calculer le développement asymptotique à l'ordre 1 en $+\infty$ de la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$.
2. En déduire la limite de la fonction f en $+\infty$ et l'équation de l'asymptote à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.
3. Déterminer la position relative de la courbe $\mathcal{C}_f$ et de l'asymptote en $+\infty$.